

Atividade 02 – Não Idealidades – Resposta em Frequência

Curso: Engenharia Eletrônica

Unidade Curricular: Filtros Ativos

Professor: Luis Carlos Martinhago Schlichting

Objetivo

Analisar, simular e montar amplificadores com ampop para ver como o ganho e a fase mudam com a frequência. Os circuitos foram analisados com o **LM741** e depois com o **TL081/TL082** (entrada JFET, mesmo CI usado na Atividade 01).

Situação desta versão (05/10/2026). Os itens 1 a 6 (análise teórica e simulação) estão completos. **O item 7 não foi alcançado:** a montagem em bancada foi feita, mas as medidas da primeira tentativa não produziram leituras válidas de ganho e fase, por um erro de ajuste da ponta de prova que deixou a entrada 27 vezes maior que a projetada e saturou os circuitos de ganho alto. O que aquelas telas mostram, e o porquê de não servirem para traçar a curva, está documentado no item 7. A medida será refeita, e só então o item 8 poderá comparar as três análises como o enunciado pede.

1. Circuitos

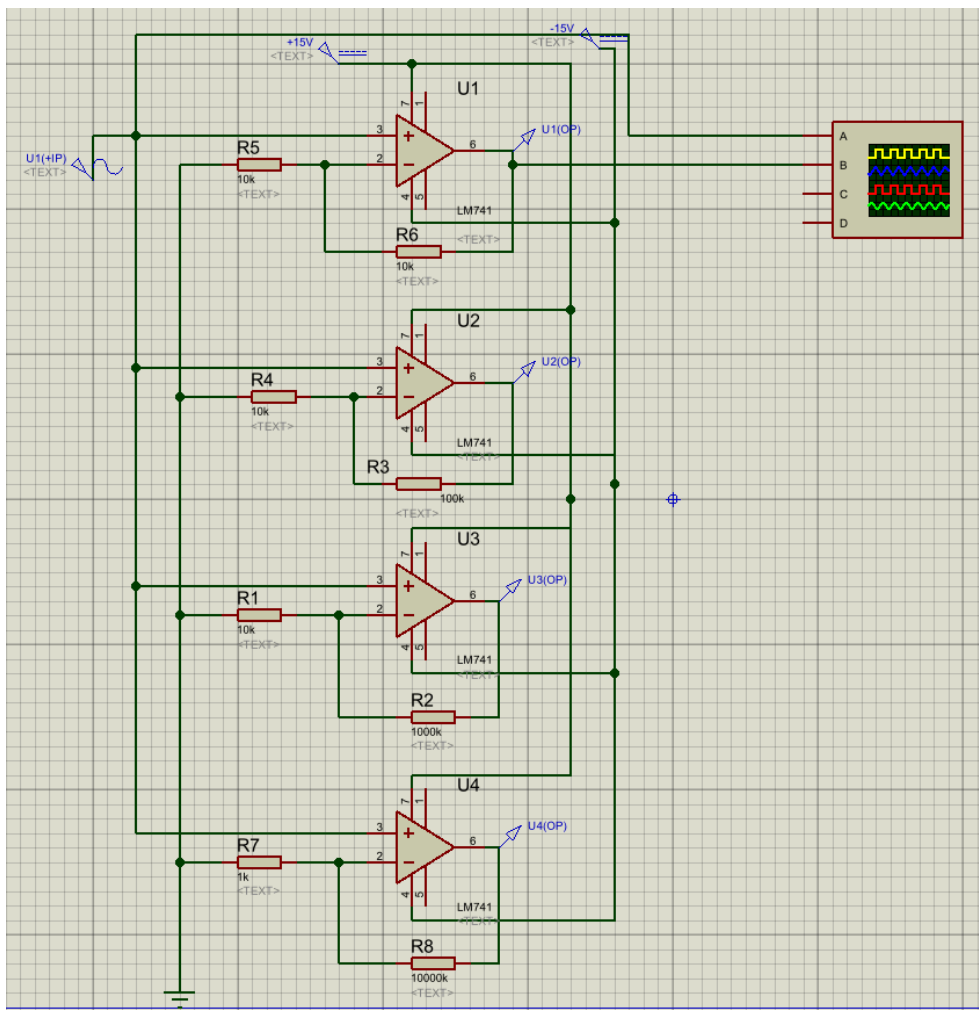


Figura 1

Figura 1 – Circuitos analisados (enunciado).

São quatro amplificadores **não inversores** (U1 a U4) ligados na mesma fonte senoidal, com alimentação de ± 15 V. A entrada vai direto no pino 3 (V^+) de todos. Em cada um, um resistor R_g vai do pino 2 (V^-) ao terra e um resistor R_f vai da saída ao pino 2.

Circuito	R_g ($V^- \rightarrow$ terra)	R_f (saída $\rightarrow V^-$)	R_f / R_g	Ampop
U1	$R5 = 10 \text{ k}\Omega$	$R6 = 10 \text{ k}\Omega$	1	LM741
U2	$R4 = 10 \text{ k}\Omega$	$R3 = 100 \text{ k}\Omega$	10	LM741
U3	$R1 = 10 \text{ k}\Omega$	$R2 = 1 \text{ M}\Omega$	100	LM741
U4	$R7 = 1 \text{ k}\Omega$	$R8 = 10 \text{ M}\Omega$	10 000	LM741

A topologia é a mesma nos quatro. O que muda é só a razão R_f/R_g , ou seja, o ganho. A ideia é ver como o ganho escolhido define até onde o circuito consegue ir em frequência.

2. Ganho

Ganho ideal

Com ganho de malha aberta infinito, $V^- = V^+ = V_e$. A corrente em R_g é V_e/R_g e é a mesma que passa em R_f :

$$\frac{V_e}{R_g} = \frac{V_s - V_e}{R_f} \Rightarrow G = \frac{V_s}{V_e} = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

$$G_{U1} = 1 + \frac{10k}{10k} = 2 \quad G_{U2} = 1 + \frac{100k}{10k} = 11 \quad G_{U3} = 1 + \frac{1M}{10k} = 101 \quad G_{U4} = 1 + \frac{10M}{1k} = 10\,001$$

O ganho é positivo: a saída fica **em fase** com a entrada (0°), ao contrário do inversor da Atividade 01 (180°).

Ganho com A_0 finito

Chamando de $\beta = R_g/(R_g + R_f) = 1/G$ a fração da saída que volta para a entrada, o ganho real em baixa frequência é:

$$G_{real} = \frac{A_0}{1 + A_0\beta}$$

Com $A_0 = 200 \text{ V/mV}$ (106 dB, típico dos dois CIs):

Circuito	G ideal	G ideal (dB)	$A_0\beta$	G real	G real (dB)	Erro
U1	2	6,02	100 000	2,000	6,02	0,001 %
U2	11	20,83	18 182	10,999	20,83	0,005 %
U3	101	40,09	1 980	100,95	40,08	0,05 %
U4	10 001	80,00	20	9 525	79,58	-4,8 %

Nos três primeiros a sobra de ganho ($A_0\beta$) é enorme e o ganho real é igual ao ideal. Em U4 o ganho pedido (80 dB) já está perto do próprio A_0 (106 dB). Sobram só 26 dB (20 vezes) de ganho de malha, e o ganho real já fica 4,8 % abaixo do ideal mesmo em DC.

3. Resposta em frequência teórica (LM741)

Modelo de polo dominante

O ganho de malha aberta do ampop não é constante. Por causa do capacitor de compensação interno (o mesmo que define o slew rate na Atividade 01), ele cai a partir de uma frequência bem baixa:

$$A(f) = \frac{A_0}{1 + jf/f_p} \quad f_p = \frac{GBW}{A_0}$$

Parâmetro (típico, ± 15 V)	LM741	TL081
Ganho em malha aberta A_0	200 V/mV (106 dB)	200 V/mV (106 dB)
Produto ganho $\times$ banda (GBW)	1 MHz	3 MHz
Polo de malha aberta $f_p = GBW/A_0$	5 Hz	15 Hz
Slew rate	0,5 V/ μ s	13 V/ μ s

Colocando $A(f)$ na fórmula do ganho com realimentação:

$$A_{cl}(f) = \frac{A(f)}{1 + A(f)\beta} = \frac{G_{real}}{1 + jf/f_c} \quad f_c = f_p (1 + A_0\beta) \approx \beta \cdot GBW = \frac{GBW}{G}$$

Ou seja, o circuito com realimentação também tem um polo só, mas numa frequência muito maior. A realimentação “troca” ganho por banda:

$$G \cdot f_c \approx GBW = \text{constante}$$

Módulo e fase:

$$|A_{cl}(f)| = \frac{G_{real}}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}} \quad \varphi(f) = -\arctan\left(\frac{f}{f_c}\right)$$

- Abaixo de f_c : ganho constante e fase $\approx 0^\circ$.
- Em f_c : ganho cai 3 dB ($\times 0,707$) e a fase é -45° .
- Acima de f_c : ganho cai 20 dB por década ($|A_{cl}| \approx GBW/f$) e a fase vai para -90° .

Acima de f_c o ganho do circuito passa a ser o próprio ganho de malha aberta do ampop. Por isso as quatro curvas se juntam na reta do $A(f)$ depois de cada f_c , e todas passam por 0 dB em ≈ 1 MHz.

Frequência de corte de cada circuito

Circuito	G	f_c LM741	f_c TL081	Fase em f_c
U1	2	500 kHz	1,5 MHz	-45°
U2	11	90,9 kHz	272,7 kHz	-45°
U3	101	9,91 kHz	29,7 kHz	-45°
U4	10 001	105 Hz	315 Hz	-45°

Cada vez que o ganho sobe 10 vezes (20 dB), a banda cai 10 vezes. O TL081 tem GBW 3 vezes maior, então todas as bandas ficam 3 vezes maiores com o mesmo ganho.

Em U4 a conta exata ($f_c = 5 \times 21 = 105$ Hz) já difere um pouco de $GBW/G = 100$ Hz. É o mesmo efeito do erro de ganho em DC: com só 20 $\times$ de sobra, a aproximação $A_0\beta \gg 1$ não vale mais direito.

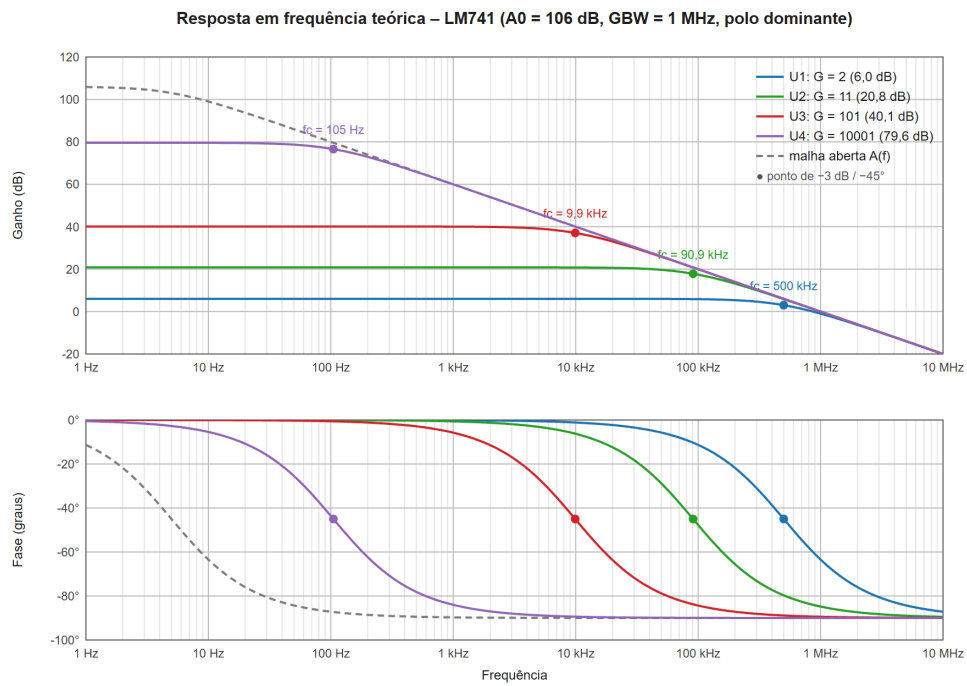


Figura 2

Figura 2 – Resposta em frequência teórica com LM741 (modelo de polo dominante). Os pontos marcam o $-3 \text{ dB} / -45^\circ$ de cada circuito; a linha tracejada é o ganho de malha aberta $A(f)$. Gerado com `gerar_graficos.ps1`.

Valores teóricos (LM741)

$|A_{cl}|$ (em V/V e dB) e fase em cada frequência:

f	U1 (G = 2)	U2 (G = 11)	U3 (G = 101)	U4 (G = 10 001)
10 Hz	2,00 (6,0 dB) / 0°	11,0 (20,8 dB) / 0°	101 (40,1 dB) / -0,1°	9 482 (79,5 dB) / -5,4°
100 Hz	2,00 (6,0 dB) / 0°	11,0 (20,8 dB) / -0,1°	101 (40,1 dB) / -0,6°	6 897 (76,8 dB) / -43,6°
1 kHz	2,00 (6,0 dB) / -0,1°	11,0 (20,8 dB) / -0,6°	100 (40,0 dB) / -5,8°	995 (60,0 dB) / -84,0°
10 kHz	2,00 (6,0 dB) / -1,1°	10,9 (20,8 dB) / -6,3°	71,0 (37,0 dB) / -45,3°	100 (40,0 dB) / -89,4°
50 kHz	1,99 (6,0 dB) / -5,7°	9,64 (19,7 dB) / -28,8°	19,6 (25,9 dB) / -78,8°	20 (26,0 dB) / -89,9°
100 kHz	1,96 (5,9 dB) / -11,3°	7,40 (17,4 dB) / -47,7°	9,95 (20,0 dB) / -84,3°	10 (20,0 dB) / -89,9°
200 kHz	1,86 (5,4 dB) / -21,8°	4,55 (13,2 dB) / -65,6°	4,99 (14,0 dB) / -87,2°	5 (14,0 dB) / -90°
500 kHz	1,41 (3,0 dB) / -45,0°	1,97 (5,9 dB) / -79,7°	2,00 (6,0 dB) / -88,9°	2 (6,0 dB) / -90°
1 MHz	0,89 (-1,0 dB) / -63,4°	1,00 (0,0 dB) / -84,8°	1,00 (0,0 dB) / -89,4°	1 (0,0 dB) / -90°
2 MHz	0,49 (-6,3 dB) / -76,0°	0,50 (-6,0 dB) / -87,4°	0,50 (-6,0 dB) / -89,7°	0,5 (-6,0 dB) / -90°

Acima de uns 100 kHz as colunas de U2, U3 e U4 ficam iguais: é a reta GBW/f do ampop. Só U1, com ganho 2, ainda “não chegou” na reta.

Limites que o modelo não mostra

O gráfico de Bode acima é de **pequenos sinais**. Na prática, outras não idealidades vistas na Atividade 01 também entram:

Slew rate. Para a saída senoidal não virar triângulo, a inclinação máxima $2\pi f V_{s,p}$ tem que ficar abaixo do SR. No circuito com realimentação $V_{s,p} = |A_{cl}(f)| \cdot V_{e,p}$, e a inclinação máxima da saída cresce com f até o limite:

$$\left. \frac{dV_s}{dt} \right|_{max} = 2\pi f |A_{cl}(f)| V_{e,p} \rightarrow 2\pi \cdot GBW \cdot V_{e,p} \quad (f \gg f_c)$$

Então, para não ter distorção por SR em nenhuma frequência:

$$V_{e,p} < \frac{SR}{2\pi \cdot GBW}$$

	SR	$V_{e,p}$ máximo
LM741 (datasheet)	0,5 V/μs	80 mV
LM741 (medido na Atividade 01)	0,34 V/μs	54 mV
TL081	13 V/μs	690 mV

Esse limite não depende do ganho do circuito. Com o 741 a entrada tem que ser de algumas dezenas de mV.

Saturação. Em baixa frequência $V_{s,p} = G \cdot V_{e,p}$ tem que ficar abaixo de ≈ 13 V. Em U4 isso dá $V_{e,p} < 1,3$ mV, que já está no nível do ruído do gerador.

Offset (U4). O ganho de 10 001 também vale para o erro DC na entrada:

Fonte do erro	LM741	TL081
$V_{OS} \times G$ (V_{OS} típico)	$1 \text{ mV} \times 10\,001 \approx \mathbf{10 \text{ V}}$	$3 \text{ mV} \times 10\,001 \approx \mathbf{30 \text{ V}}$ (satura)
$I_B \times R_f$	$80 \text{ nA} \times 10 \text{ M}\Omega = 0,8 \text{ V}$	$30 \text{ pA} \times 10 \text{ M}\Omega \approx 0,3 \text{ mV}$

Na bancada U4 muito provavelmente fica saturado (ou quase) só pelo offset, sem nenhum sinal na entrada. Por isso U4 não foi escolhido para a montagem (item 7).

Polos não dominantes. O ampop real tem outros polos em alguns MHz. Eles quase não afetam U2, U3 e U4 (que já cortaram bem antes), mas podem somar fase em U1 perto de 1 MHz. Na simulação a fase de U1 pode passar de -90° em alta frequência, o que o modelo de um polo não prevê.

4. Simulação com LM741 (Proteus)

A resposta em frequência foi traçada com o gráfico FREQUENCY do Proteus, com o gerador U1(+IP) como referência e uma ponta de prova em cada saída (U1(OP) a U4(OP)). Cada ponta foi lançada duas vezes no gráfico: no eixo esquerdo como módulo em dB e no eixo direito como fase (traces "U1 fase" a "U4 fase"). A varredura foi de 1 Hz a 25 MHz — o limite superior é o do gerador de funções disponível na bancada, de modo que a faixa simulada e a faixa mensurável coincidem — com 100 pontos por década. Os dados do gráfico foram exportados (LM741.DAT, 740 pontos) e comparados com a teoria pelo script gerar_graficos.ps1. As frequências de corte foram tiradas por interpolação no ponto em que o ganho cai 3,01 dB, e a fase correspondente foi interpolada na mesma frequência.

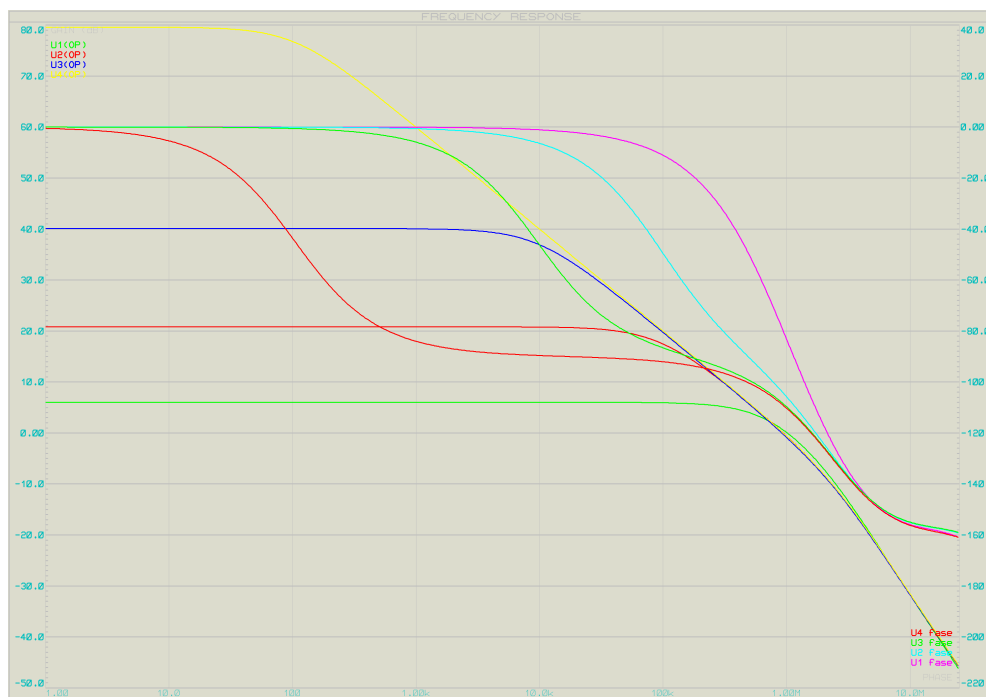


Figura 3

Figura 3 – Simulação, resposta em frequência dos quatro circuitos com LM741 (gráfico FREQUENCY do Proteus). Eixo esquerdo: ganho em dB (U1(OP) a U4(OP)). Eixo direito: fase em graus (U1 fase a U4 fase). Varredura de 1 Hz a 25 MHz.

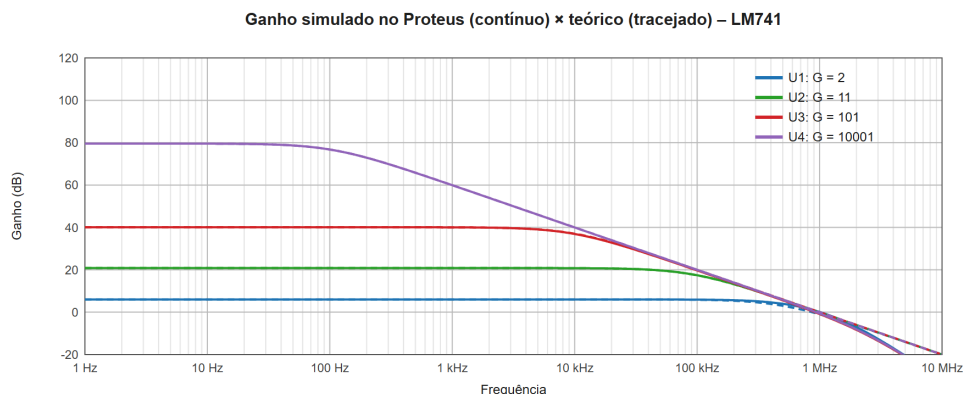


Figura 3b

Figura 3b – Ganho simulado no Proteus (linha contínua, dados exportados) sobreposto à teoria de polo dominante (tracejado). Em U2, U3 e U4 as curvas praticamente coincidem até ≈ 1 MHz.

Circuito	G teórico (dB)	G simulado (dB)	f_c teórico	f_c simulado	Desvio de f_c	$G \cdot f_c$ simulado	Fase em f_c (sim.)
U1	6,02	6,02	500 kHz	631 kHz	+26 %	1,26 MHz	-60,6°
U2	20,83	20,83	90,9 kHz	91,9 kHz	+1,0 %	1,01 MHz	-47,0°
U3	40,08	40,08	9,91 kHz	9,62 kHz	-2,9 %	0,97 MHz	-45,2°
U4	79,58	79,58	105 Hz	104,7 Hz	-0,3 %	1,00 MHz	-45,0°

A fase em f_c confirma o modelo de um polo em U3 e U4 (-45° , como previsto) e mostra o desvio em U1 ($-60,6^\circ$), onde a proximidade do segundo polo acrescenta atraso. U2 fica no meio do caminho, com $-47,0^\circ$.

Ganho simulado em alguns pontos (dB), com a teoria entre parênteses:

f	U1	U2	U3	U4
10 Hz	6,02 (6,0)	20,83 (20,8)	40,08 (40,1)	79,54 (79,5)
100 Hz	6,02 (6,0)	20,83 (20,8)	40,08 (40,1)	76,76 (76,8)
1 kHz	6,02 (6,0)	20,83 (20,8)	40,04 (40,0)	59,93 (60,0)
10 kHz	6,02 (6,0)	20,78 (20,8)	36,90 (37,0)	39,97 (40,0)
100 kHz	5,92 (5,9)	17,43 (17,4)	19,70 (20,0)	19,97 (20,0)
200 kHz	5,64 (5,4)	13,24 (13,2)	13,71 (14,0)	13,95 (14,0)
500 kHz	3,96 (3,0)	5,78 (5,9)	5,58 (6,0)	5,81 (6,0)
1 MHz	0,11 (-1,0)	-0,60 (0,0)	-0,88 (0,0)	-0,64 (0,0)
2 MHz	-7,03 (-6,3)	-8,10 (-6,0)	-8,31 (-6,0)	-8,07 (-6,0)
5 MHz	-20,5 (-14,4)	-20,9 (-14,0)	-21,0 (-14,0)	-20,7 (-14,0)
10 MHz	-31,7 (-20,3)	-31,8 (-20,0)	-31,8 (-20,0)	-31,6 (-20,0)
25 MHz	-46,2 (-28,3)	-45,6 (-28,0)	-45,5 (-28,0)	-45,5 (-28,0)

Fase simulada em alguns pontos (graus):

f	U1	U2	U3	U4
f_c de cada circuito	-60,6	-47,0	-45,2	-45,0
25 MHz	-160,8	-159,2	-158,9	-160,8

Nos quatro circuitos a fase passa de -90° acima de ≈ 1 MHz e chega perto de -160° em 25 MHz. O modelo de polo dominante prevê o limite de -90° ; o excedente é o atraso dos polos não dominantes do ampop.

Outras grandezas tiradas dos dados:

Grandeza	Teoria	Simulação
Frequência em que as curvas cruzam 0 dB (U2, U3, U4)	1 MHz	0,91 a 0,94 MHz
Inclinação acima de f_c , de 100 kHz a 1 MHz (U3, U4)	-20 dB/déc	-20,6 dB/déc
Inclinação de 1 MHz a 10 MHz (todos)	-20 dB/déc	-31 dB/déc
Inclinação de 10 MHz a 25 MHz (todos)	-20 dB/déc	-35 a -37 dB/déc
Fase em 25 MHz (todos)	-90°	-159° a -161°
A_0 do modelo, calculado pelo ganho de U4 ($A_0 = G/(1 - G\beta)$)	200 000	$\approx 199\,000$ (106 dB)
Pico de ganho (sobressinal) em U1	não tem	não tem (máximo = 6,02 dB)

5. TL081/TL082

Teoria

O circuito é o mesmo, então os ganhos em baixa frequência são os mesmos do item 2. A diferença é o GBW de 3 MHz, que leva o polo de malha aberta para 15 Hz e multiplica todas as frequências de corte por 3.

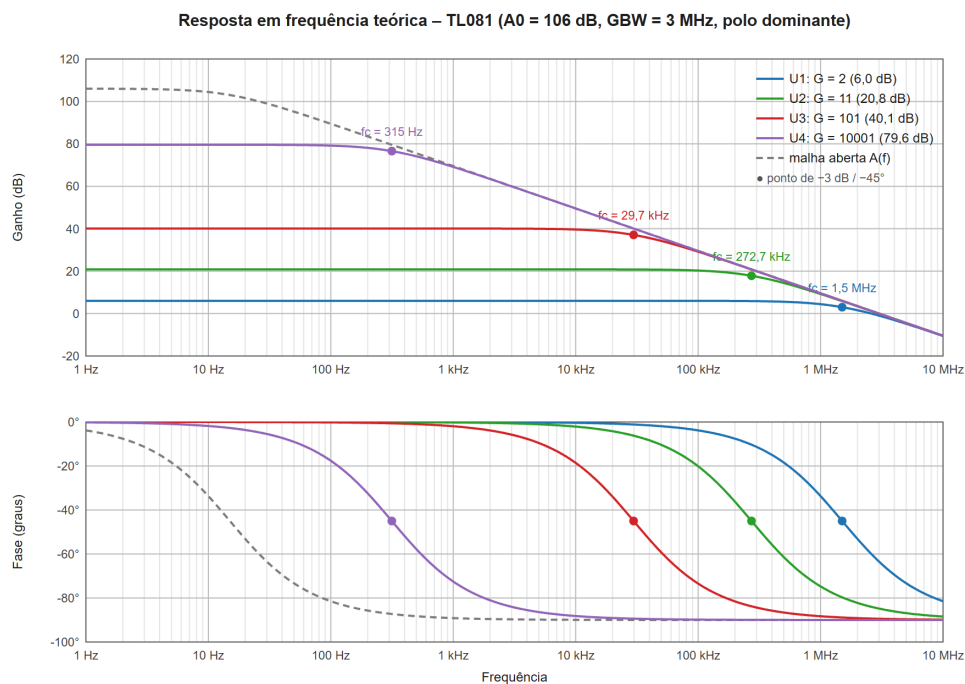


Figura 4

Figura 4 – Resposta em frequência teórica com TL081.

f	U1 (G = 2)	U2 (G = 11)	U3 (G = 101)	U4 (G = 10 001)
10 Hz	2,00 (6,0 dB) / 0°	11,0 (20,8 dB) / 0°	101 (40,1 dB) / 0°	9 520 (79,6 dB) / -1,8°
100 Hz	2,00 (6,0 dB) / 0°	11,0 (20,8 dB) / 0°	101 (40,1 dB) / -0,2°	9 078 (79,2 dB) / -17,6°
1 kHz	2,00 (6,0 dB) / 0°	11,0 (20,8 dB) / -0,2°	101 (40,1 dB) / -1,9°	2 861 (69,1 dB) / -72,5°
10 kHz	2,00 (6,0 dB) / -0,4°	11,0 (20,8 dB) / -2,1°	95,7 (39,6 dB) / -18,6°	300 (49,5 dB) / -88,2°
50 kHz	2,00 (6,0 dB) / -1,9°	10,8 (20,7 dB) / -10,4°	51,6 (34,2 dB) / -59,3°	60 (35,6 dB) / -89,6°
100 kHz	2,00 (6,0 dB) / -3,8°	10,3 (20,3 dB) / -20,1°	28,8 (29,2 dB) / -73,4°	30 (29,5 dB) / -89,8°
200 kHz	1,98 (5,9 dB) / -7,6°	8,87 (19,0 dB) / -36,3°	14,8 (23,4 dB) / -81,5°	15 (23,5 dB) / -89,9°
500 kHz	1,90 (5,6 dB) / -18,4°	5,27 (14,4 dB) / -61,4°	5,99 (15,5 dB) / -86,6°	6 (15,6 dB) / -90°
1 MHz	1,66 (4,4 dB) / -33,7°	2,89 (9,2 dB) / -74,7°	3,00 (9,5 dB) / -88,3°	3 (9,5 dB) / -90°
2 MHz	1,20 (1,6 dB) / -53,1°	1,49 (3,4 dB) / -82,2°	1,50 (3,5 dB) / -89,1°	1,5 (3,5 dB) / -90°

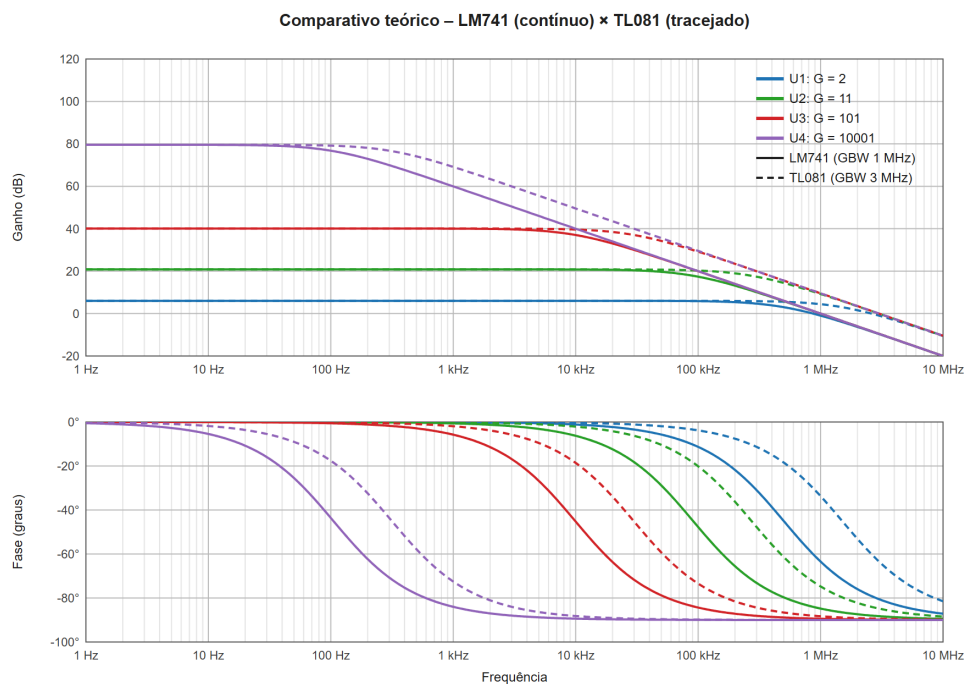


Figura 5

Figura 5 – Comparativo teórico: LM741 (linha contínua) × TL081 (tracejada). Com o mesmo ganho, a curva do TL081 fica deslocada uma distância de $\log(3) \approx 0,48$ década para a direita.

Simulação

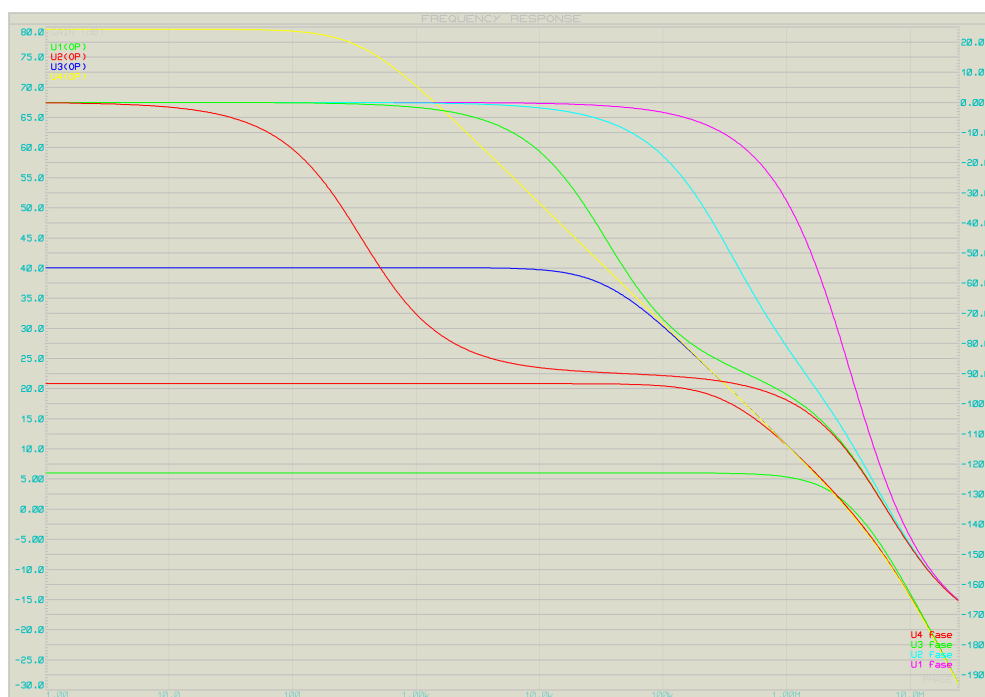


Figura 6

Figura 6 – Simulação, resposta em frequência dos quatro circuitos com TL081 (gráfico FREQUENCY do Proteus). Eixo esquerdo: ganho em dB. Eixo direito: fase em graus. Varredura de 1 Hz a 25 MHz.

O circuito simulado é o mesmo da Figura 3 — mesma fiação, mesmos resistores e mesmas pontas de prova. Só o modelo dos quatro ampops foi trocado, de LM741 (biblioteca NATDA) para TL081 (biblioteca TEX301). O TL081 tem a mesma pinagem do 741 (2 = V^- , 3 = V^+ , 6 = saída, 4 e 7 = alimentação), então a troca não exigiu alterar o esquemático. O arquivo do projeto é atividade_02_resposta_em_frequencia_tl081.pdsprj e os dados exportados estão em TL081.DAT (740 pontos).

Circuito	G teórico (dB)	G simulado (dB)	f_c teórico	f_c simulado	Fase em f_c (sim.)	$G \cdot f_c$ simulado
U1	6,02	6,02	1,5 MHz	2,231 MHz	-67,2°	4,46 MHz
U2	20,83	20,83	272,7 kHz	329,0 kHz	-48,0°	3,62 MHz
U3	40,08	40,08	29,7 kHz	34,33 kHz	-45,3°	3,47 MHz
U4	79,58	79,63	315 Hz	359,8 Hz	-45,0°	3,45 MHz

Ganho simulado em alguns pontos (dB):

f	U1	U2	U3	U4
1 MHz	5,35	10,63	10,69	10,65
2 MHz	3,54	4,62	4,37	4,33
5 MHz	-4,05	-5,03	-5,25	-5,28
10 MHz	-13,96	-14,47	-14,57	-14,58
25 MHz	-28,85	-28,92	-28,93	-28,94

As curvas de U2, U3 e U4 cruzam 0 dB entre 3,11 e 3,20 MHz, contra 0,91 a 0,94 MHz no 741. A fase em 25 MHz fica em -165° nos quatro circuitos.

6. Análise da simulação

Ganho em baixa frequência (LM741). Os quatro ganhos simulados bateram com a teoria até a segunda casa decimal: 6,02, 20,83, 40,08 e 79,58 dB. O caso mais interessante é U4. O simulador deu 79,58 dB e não os 80,00 dB do ganho ideal, exatamente o valor previsto com A_0 finito no item 2. A partir desse ganho dá para calcular o A_0 do modelo do Proteus: $\approx 199\,000$, ou 106 dB, que é o valor típico do datasheet. Então o erro de $-4,8\%$ em U4 não é defeito da simulação. É a falta de ganho de malha que a teoria já apontava.

Comparando os circuitos (LM741). O produto $G \cdot f_c$ deu 1,01 MHz em U2, 0,97 MHz em U3 e 1,00 MHz em U4. O ganho variou de 11 a 10 001 (quase 1000 vezes) e o produto ficou praticamente constante, igual ao GBW de 1 MHz do datasheet. Isso confirma a principal conclusão da teoria: o 741 tem um “orçamento” fixo de ≈ 1 MHz, e cada circuito troca ganho por banda. U1 fica com mais de 600 kHz de banda com ganho 2, e U4 fica com só ≈ 105 Hz com ganho 10 001, que nem cobre a faixa de áudio.

Na Figura 3b também dá para ver o outro lado da mesma ideia. Acima da própria f_c , as curvas de U2, U3 e U4 se juntam numa reta só e cruzam 0 dB entre 0,91 e 0,94 MHz. Ali o ganho do circuito já não depende mais dos resistores: é o ganho de malha aberta do ampop.

Onde o modelo de um polo não vale (LM741). Acima de ≈ 1 MHz a queda passa de -20 para -31 dB por década nos quatro circuitos. Isso mostra que o modelo do 741 no Proteus tem pelo menos mais um polo (não dominante). Pela diferença entre o ganho simulado e a reta de -20 dB/déc em 2, 5 e 10 MHz, esse segundo polo fica em torno de **2,5 MHz**. Ele quase não afeta U2, U3 e U4, que cortam bem antes (no máximo 92 kHz).

Em U1 o efeito aparece. A f_c simulada foi 631 kHz, 26 % acima dos 500 kHz previstos, e o ganho em 500 kHz e em 1 MHz ficou acima da teoria (3,96 dB contra 3,0 dB, e 0,11 dB contra $-1,0$ dB). Como U1 tem o menor ganho, a sua frequência de corte é a mais próxima do segundo polo. O atraso de fase extra que esse polo coloca na malha diminui a margem de fase, e em vez de derrubar a banda isso faz o ganho cair mais devagar perto do corte. O mesmo efeito, com mais atraso, viraria pico de ganho (sobressinal). Aqui ainda não há pico: o máximo de U1 é 6,02 dB, o mesmo valor de baixa frequência.

A curva de fase confirma esse diagnóstico. Em f_c , U3 e U4 dão $-45,2^\circ$ e $-45,0^\circ$, exatamente o que o modelo de um polo prevê, mas U1 dá **$-60,6^\circ$** — 15° a mais de atraso do que os -45° previstos. É o segundo polo somando fase já na região de corte de U1, que é justamente o circuito cuja f_c está mais perto dele. U2, com f_c em 92 kHz, fica em $-47,0^\circ$, quase sem contaminação. Acima de ≈ 1 MHz a fase dos quatro passa de -90° e chega a cerca de -160° em 25 MHz, valor que o modelo de um polo não consegue produzir (o limite dele é -90°). Vale notar que a fase é o indicador mais sensível: em U1 o desvio de fase em f_c (+35 %) aparece junto com um desvio de banda de +26 %, mas em U2 a fase já acusa 2° de excesso enquanto o desvio de f_c é de apenas 1 %.

Comparando os CIs. Com o TL081 o ganho em baixa frequência é o mesmo (depende só dos resistores e de A_0 , que são iguais) — a simulação confirma: 6,02, 20,83, 40,08 e 79,63 dB, os mesmos quatro valores do 741. O que muda é a banda:

Circuito	f_c LM741	f_c TL081	Razão $f_{c,TL081}/f_{c,741}$
U1	631,0 kHz	2,231 MHz	3,54
U2	91,85 kHz	329,0 kHz	3,58
U3	9,616 kHz	34,33 kHz	3,57
U4	104,7 Hz	359,8 Hz	3,44

A razão ficou entre 3,44 e 3,58, próxima e um pouco acima do fator 3 previsto pela relação dos GBW de datasheet (3 MHz / 1 MHz). A razão é praticamente a mesma nos quatro circuitos, o que mostra que a troca de CI desloca a curva inteira sem mudar o formato — é o deslocamento de $\log(3) \approx 0,48$ década previsto na Figura 5, medido aqui como $\log(3,5) \approx 0,54$ década.

GBW do modelo do TL081. O produto $G \cdot f_c$ deu 3,62 MHz em U2, 3,47 MHz em U3 e 3,45 MHz em U4 — constante, como esperado, mas cerca de 15 % acima dos 3 MHz típicos do datasheet. Ou seja, o modelo SPICE do TL081 no Proteus foi parametrizado com um GBW um pouco maior que o típico. Vale contrastar com o 741, cujo modelo deu 0,97 a 1,01 MHz contra 1 MHz de datasheet — ali a coincidência foi quase exata. A coluna teórica deste relatório foi mantida em 3 MHz, ancorada no datasheet: ajustá-la para 3,5 MHz faria a “teoria” descrever o modelo do simulador em vez do componente real, que é justamente o que a comparação existe para testar.

Polos não dominantes no TL081. O mesmo efeito visto no 741 reaparece, e mais forte. A inclinação de 10 a 25 MHz chega a -37 dB/década e a fase atinge -165° em 25 MHz. Em U1 o desvio é o maior: f_c de 2,23 MHz contra 1,5 MHz previsto (+49 %) e fase de $-67,2^\circ$ em f_c contra -45° . Faz sentido: com GBW três vezes maior, a f_c de U1 sobe para a faixa de MHz e entra de vez na região dos polos secundários. U3 e U4, que cortam em dezenas de kHz e centenas de Hz, seguem obedecendo ao modelo de um polo ($-45,3^\circ$ e $-45,0^\circ$ em f_c).

U4 no TL081 não saturou. A previsão era de que, se o modelo do Proteus tivesse tensão de offset, o ganho de 10 001 a levaria ao trilho e a análise mostraria o circuito saturado. Não foi o que aconteceu: o ganho em baixa frequência deu 79,63 dB, praticamente o ideal, e a curva tem o mesmo formato das outras três. A leitura correta não é que o circuito real ficaria bem, e sim que **o modelo não reproduz o offset**: a análise em frequência do Proteus é de pequenos sinais e lineariza o circuito em torno do ponto de operação DC, de modo que V_{OS} e I_B — as grandezas que na bancada saturariam U4 — não entram na conta. A previsão de saturação do item 3 continua válida para a montagem física; a simulação simplesmente não é o instrumento capaz de testá-la. É a mesma limitação, por outro caminho, que já aparece no slew rate: o Bode de pequenos sinais não vê nenhum dos dois.

Faixa de 10 a 25 MHz. A varredura foi estendida até 25 MHz para cobrir todo o alcance do gerador da bancada. Nessa frequência o ganho já caiu para $-45,5$ dB no 741 e $-28,9$ dB no TL081, ou seja, atenuação de $190\times$ e $28\times$ respectivamente. Com a entrada de 50 mVpp escolhida no item 7, a saída ali seria de 0,3 mVpp (741) a 1,8 mVpp (TL081) — abaixo ou no limite do ruído do osciloscópio. Isso justifica encerrar as medidas de bancada bem antes do limite do gerador: a faixa útil termina onde o sinal de saída deixa de ser mensurável, não onde o gerador para.

7. Bancada (medida ainda não concluída)

Este item ainda não foi concluído. A montagem existe e foi medida, mas as leituras da primeira tentativa não servem para traçar as curvas de ganho e fase pedidas no enunciado. As Tabelas 1 seguem com as colunas medidas em branco. Os itens 7.1 a 7.3 registram o que foi feito e o que deu errado; o 7.4 e o 7.5 são o plano da repetição.

7.1 Primeira tentativa (01/10/2026) – sem leituras válidas

Os quatro circuitos (U1 a U4) foram montados em protoboard com LM741 e medidos em 01/10/2026, com o osciloscópio Tektronix TDS 2024C e gerador de funções Tektronix, os mesmos da Atividade 01. Em cada circuito foram tiradas telas em aproximadamente 95 Hz, 950 Hz, 9,3 kHz, 94 kHz e 917 kHz, ou seja, uma por década. As 21 telas estão em [imgs/protoboard/2026-10-01/](https://github.com/protoboard/2026-10-01/).

Configuração usada em todas as telas: CH1 (amarelo) na entrada, em 50 mV/div, e CH2 (ciano) na saída, em 500 mV/div.

7.2 O que as telas mostram

Circuito	f	CH1 (entrada)	CH2 (saída)	Forma do CH2
U1 (G = 2)	95,9 Hz	136 mVpp	60 mV	linha reta
U1	943 Hz	134 mVpp	60 mV	linha reta
U1	94,5 kHz	136 mVpp	100 mV	linha reta
U1	917 kHz	140 mVpp	80 mV	linha reta
U2 (G = 11)	95,9 Hz	132 mVpp	80 mV	linha reta
U2	945 Hz	132 mVpp	60 mV	linha reta
U2	9,4 kHz	132 mVpp	100 mV	linha reta
U2	94,4 kHz	134 mVpp	80 mV	linha reta
U3 (G = 101)	95,4 Hz	134 mVpp	2,34 V	onda quadrada
U3	953 Hz	134 mVpp	2,34 V	onda quadrada
U3	94,3 kHz	140 mVpp	100 mV	linha reta
U3	898 kHz	140 mVpp	100 mV	linha reta
U4 (G = 10 001)	95,5 Hz	136 mVpp	2,34 V	onda quadrada
U4	954 Hz	138 mVpp	2,34 V	onda quadrada
U4	9,3 kHz	138 mVpp	100 mV	linha reta
U4	94,3 kHz	140 mVpp	100 mV	linha reta
U4	917 kHz	140 mVpp	100 mV	linha reta

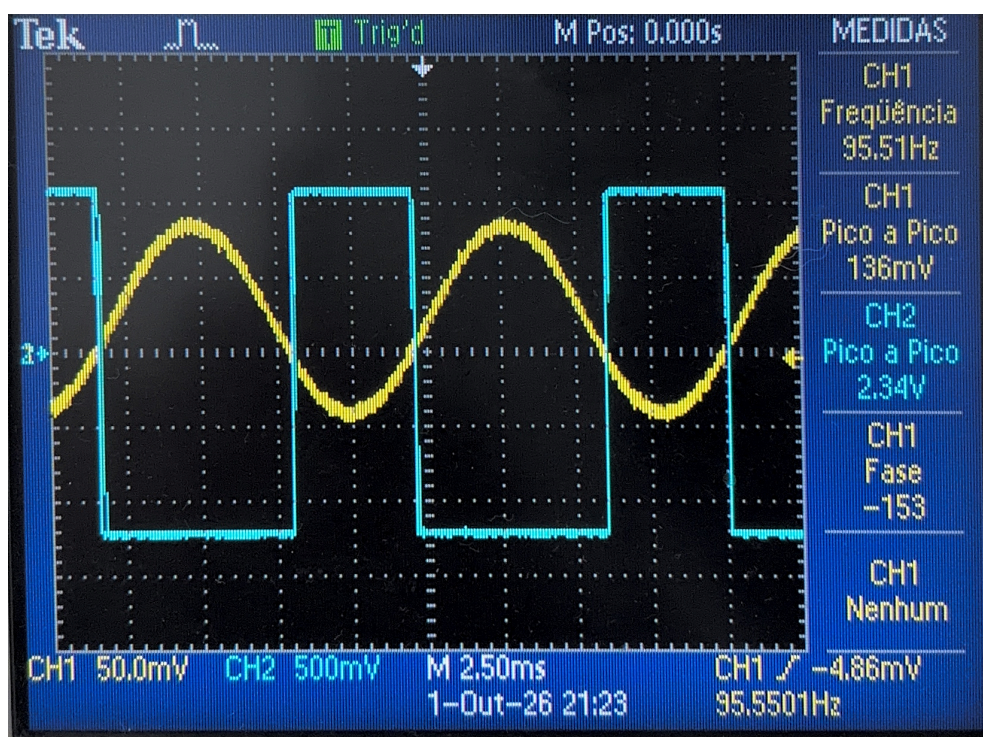


Figura 7

Figura 7 – U4 em 95,5 Hz. A saída (ciano) é uma onda quadrada: o ampop está saturado, indo de um trilho ao outro. A entrada (amarelo) continua senoidal.

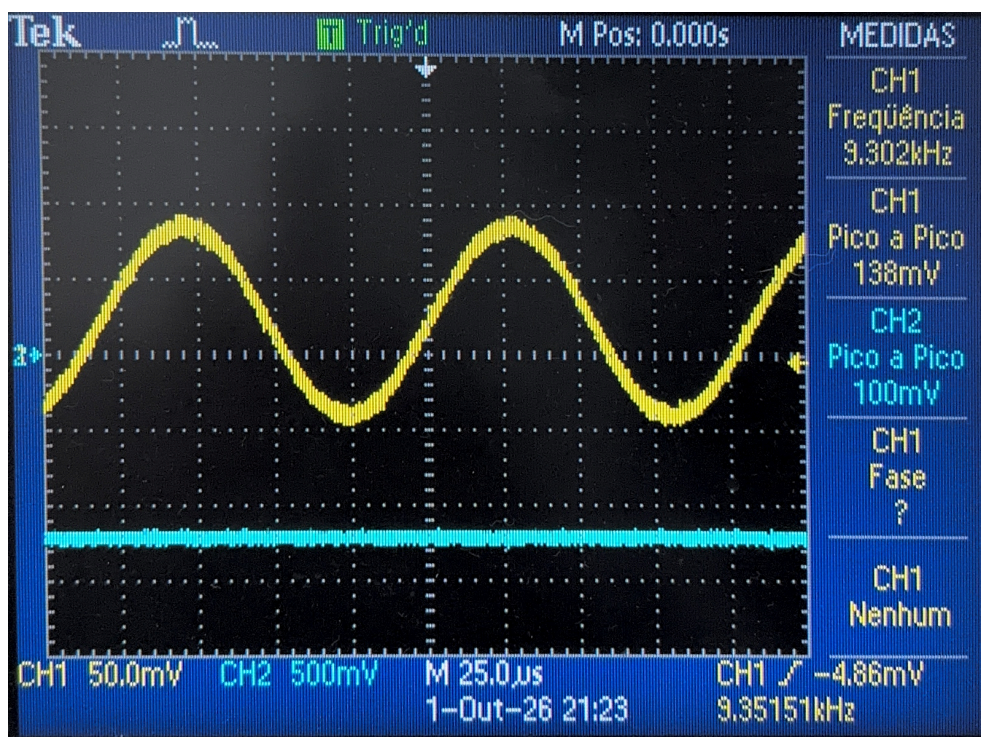


Figura 8

Figura 8 – U4 em 9,3 kHz. A saída desaparece: o ampop não consegue mais percorrer a excursão entre os trilhos no tempo de meio período.

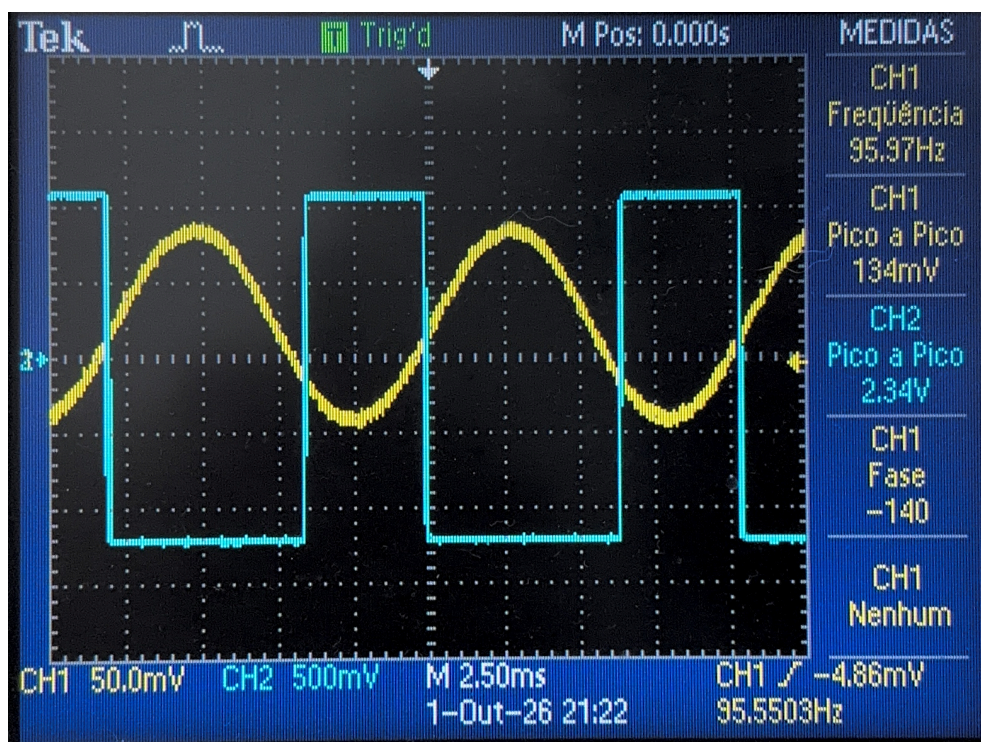


Figura 9

Figura 9 – U3 em 95,4 Hz. Mesma onda quadrada de U4, com a mesma amplitude.

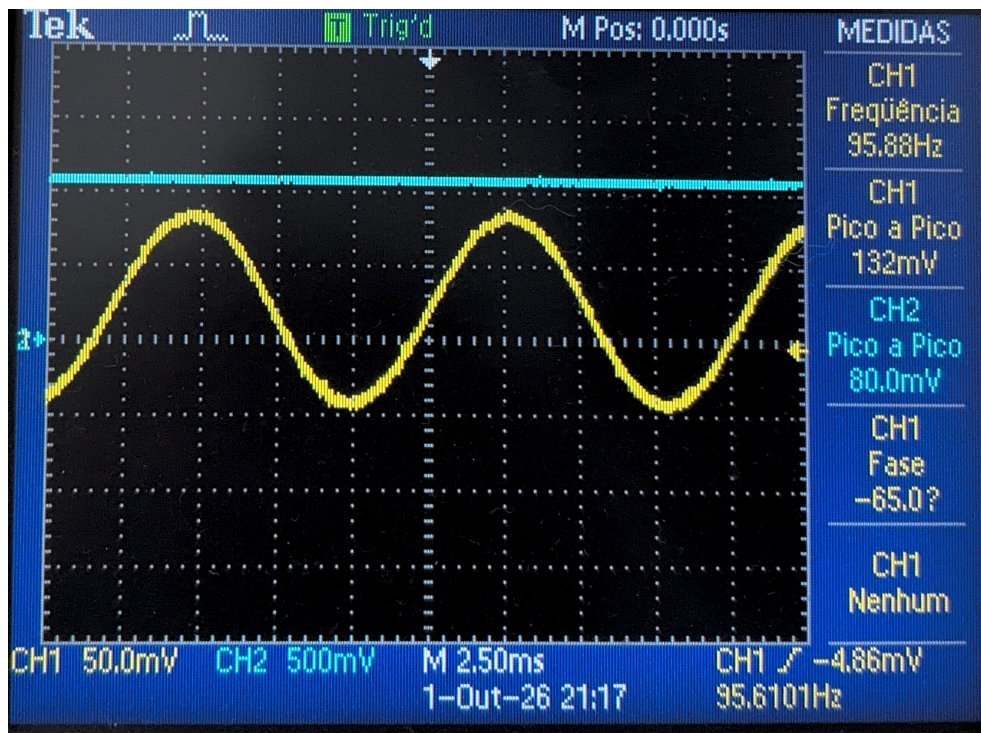


Figura 10

Figura 10 – U_2 em 95,9 Hz. Com o CH2 em 500 mV/div, a saída não aparece.

Um ponto saiu certo: a amplitude de entrada ficou entre 132 e 140 mVpp em todas as 21 telas, nos quatro circuitos e em todas as frequências. A exigência do enunciado de manter V_e constante foi cumprida.

7.3 Diagnóstico: por que esses dados não fecham a Tabela 1

A escala do CH2 ficou em 500 mV/div o tempo todo. Nessa escala, cada divisão da tela vale 500 mV e a resolução de leitura é de algumas dezenas de mV. Por isso as saídas pequenas aparecem como uma linha reta e os valores de 60, 80 e 100 mV são só os degraus de quantização do aparelho, não medidas. Não dá para tirar ganho de uma leitura que está no piso de resolução.

A escala da ponta de prova está 10 vezes errada. Onde a saída aparece (U_3 e U_4 em baixa frequência), ela é uma onda quadrada de 2,34 Vpp. Um LM741 saturado com ± 12 V entrega $\approx 23,4$ Vpp, dez vezes mais. A explicação coerente é que as pontas estão na posição $\times 10$ e o menu do osciloscópio está configurado como $\times 1$, de modo que tudo na tela aparece dividido por 10. Com isso:

- a onda quadrada de 2,34 Vpp é, na verdade, $\approx 23,4$ Vpp, ou seja, $\pm 11,7$ V — exatamente os trilhos da fonte;
- a entrada de 134 mVpp é, na verdade, $\approx 1,34$ Vpp.

Com 1,34 Vpp na entrada, U_3 e U_4 têm que saturar. É o que a Figura 7 e a Figura 9 mostram:

Circuito	V_s pedido em baixa frequência	Resultado
U1	$2 \times 1,34 = 2,7 \text{ Vpp}$	linear
U2	$11 \times 1,34 = 14,7 \text{ Vpp}$	linear, mas já perto do limite (pico de 7,4 V)
U3	$101 \times 1,34 = 135 \text{ Vpp}$	satura (ceifa em $\pm 11,7 \text{ V}$)
U4	$10\,001 \times 1,34 = 13\,400 \text{ Vpp}$	satura

O enunciado pede explicitamente para garantir que os ampops não saturem. Com a entrada 27 vezes maior que os 50 mVpp previstos no projeto do experimento, U3 e U4 viraram comparadores: a saída não tem mais relação linear com a entrada, então não existe ganho nem defasagem para medir ali.

O sumiço da saída em U3 e U4 acima de 9 kHz é slew rate, não banda. Uma vez saturada, a saída precisa percorrer os 23,4 V entre os trilhos. Com o SR de $0,34 \text{ V}/\mu\text{s}$ medido na Atividade 01, isso leva $\approx 69 \mu\text{s}$, que é o meio período de 7,2 kHz. Acima disso a saída não completa nem uma transição e colapsa — é o que se vê em U4 já em 9,3 kHz (Figura 8) e em U3 em 94 kHz. Esse comportamento é real e consistente, mas é a não idealidade da Atividade 01, não a resposta em frequência que esta atividade quer medir.

U1 e U2 não mostraram saída nenhuma. Esses dois estavam na região linear: U2 deveria entregar $\approx 14,7 \text{ Vpp}$ reais em baixa frequência, o que apareceria como $\approx 1,5 \text{ V}$ na tela, quase 3 divisões. Em vez disso o CH2 ficou reto em todas as telas. Isso não se explica pela escala: indica que, nessas medidas, a ponta do CH2 não estava na saída do ampop, ou que esses dois circuitos não estavam funcionando (alimentação, trilha da protoboard ou a própria realimentação).

A medida de fase do osciloscópio não vale. A função “CH1 Fase” compara CH1 com CH2. Sem sinal utilizável no CH2, ela devolve qualquer coisa: nas telas de $\approx 95 \text{ Hz}$, onde todos os circuitos deveriam marcar $\approx 0^\circ$, os valores vão de $-14,3^\circ$ a -153° , e em várias telas aparece “?”. Nenhum desses números pode ser usado.

7.4 Correções para repetir a medida

O que estava	O que fazer
Pontas em $\times 10$ com o menu em $\times 1$	Ajustar o menu de cada canal (CH1 $\rightarrow$ Ponta $\rightarrow$ Tensão $\rightarrow$ $10\times$) e conferir: a entrada deve passar a ser lida 10 vezes maior
$V_e \approx 1,34 \text{ Vpp}$	Baixar o gerador até o osciloscópio ler 50 mVpp já com a ponta corrigida
CH2 fixo em 500 mV/div	Reajustar a escala do CH2 a cada frequência, para a onda ocupar 4 a 6 divisões
Saída de U1 e U2 ausente	Antes de medir, conferir com o circuito em 1 kHz se V_s/V_e dá ≈ 2 em U1 e ≈ 11 em U2. Se não der, o problema é de montagem
Fase pelo medidor automático	Medir o Δt entre as passagens por zero com os cursores e calcular $\varphi = -360^\circ \cdot f \cdot \Delta t$
5 frequências por circuito	Usar as frequências das tabelas abaixo, que concentram pontos em volta de cada f_c

Com a entrada corrigida para 50 mVpp, as verificações do projeto do experimento voltam a valer:

Verificação	U2	U3	Limite
V_s em baixa frequência	0,55 Vpp	5,05 Vpp	$< \approx 26$ Vpp (sem saturar)
Inclinação máxima da saída ($2\pi \cdot GBW \cdot V_{e,p}$)	0,16 V/ μ s	0,16 V/ μ s	$< 0,34$ V/ μ s (SR medido na Atividade 01)
Offset na saída ($V_{OS} \cdot G + I_B R_f$)	$\approx 0,02$ V	$\approx 0,18$ V	desprezível; usar acoplamento AC se precisar

Quais circuitos medir. Para o item 7 bastam dois. U2 e U3 são os melhores: cortam em ≈ 91 kHz e $\approx 9,9$ kHz, uma década um do outro, dentro da faixa do gerador e do osciloscópio, e ambos ficam longe dos polos não dominantes que bagunçaram U1 na simulação. U1 exigiria medir até perto de 1 MHz e U4, como a primeira tentativa já mostrou, satura.

7.5 Procedimento

1. Alimentar com ± 15 V e aplicar senoide de 50 mVpp no pino 3.
2. CH1 na entrada (V_e) e CH2 na saída (V_s), pontas em $\times 10$ **e menu do osciloscópio também em $\times 10$** . Usar média de 16 aquisições, porque o sinal de entrada é pequeno.
3. Em cada frequência, conferir V_e no CH1 e reajustar o gerador para 50 mVpp se tiver mudado.
4. Ajustar a escala vertical do CH2 para a onda ocupar a maior parte da tela.
5. Anotar V_{pp} de CH1 e CH2 e o atraso Δt entre as passagens por zero (subindo) da entrada e da saída.
6. Calcular o ganho V_s/V_e , o ganho em dB ($20\log$) e a defasagem:

$$\varphi = -360^\circ \cdot f \cdot \Delta t$$

Tabela 1 – U3 (G = 101, LM741)

Tabelas preparadas para a repetição da medida. As colunas de teoria já estão preenchidas com o modelo do item 3 e $V_e = 50$ mVpp; as colunas medidas ficam em branco porque a primeira tentativa não produziu leituras válidas (item 7.3).

f	Ve (mVpp)	Vs (mVpp)	Ganho Vs/Ve	Ganho (dB)	Δt	Defasagem	Vs teórico	Ganho teórico	Fase teórica
100 Hz							5 047 mVpp	100,9 (40,1 dB)	-1°
500 Hz							5 041 mVpp	100,8 (40,1 dB)	-3°
1 kHz							5 022 mVpp	100,4 (40,0 dB)	-6°
2 kHz							4 948 mVpp	99,0 (39,9 dB)	-11°
3 kHz							4 831 mVpp	96,6 (39,7 dB)	-17°
5 kHz							4 506 mVpp	90,1 (39,1 dB)	-27°
7 kHz							4 122 mVpp	82,4 (38,3 dB)	-35°
10 kHz							3 552 mVpp	71,0 (37,0 dB)	-45°
15 kHz							2 782 mVpp	55,6 (34,9 dB)	-57°
20 kHz							2 240 mVpp	44,8 (33,0 dB)	-64°
30 kHz							1 583 mVpp	31,7 (30,0 dB)	-72°
50 kHz							981 mVpp	19,6 (25,9 dB)	-79°
70 kHz							707 mVpp	14,1 (23,0 dB)	-82°
100 kHz							498 mVpp	10,0 (20,0 dB)	-84°
200 kHz							250 mVpp	5,0 (14,0 dB)	-87°

f	Ve (mVpp)	Vs (mVpp)	Ganho Vs/Ve	Ganho (dB)	Δt	Defasagem	Vs teórico	Ganho teórico	Fase teórica
300 kHz							167 mVpp	3,3 (10,5 dB)	-88°
500 kHz							100 mVpp	2,0 (6,0 dB)	-89°
1 MHz							50 mVpp	1,0 (0,0 dB)	-89°

Tabela 1 – U2 (G = 11, LM741)

f	Ve (mVpp)	Vs (mVpp)	Ganho Vs/Ve	Ganho (dB)	Δt	Defasagem	Vs teórico	Ganho teórico	Fase teórica
100 Hz							550 mVpp	11,0 (20,8 dB)	0°
1 kHz							550 mVpp	11,0 (20,8 dB)	-1°
5 kHz							549 mVpp	11,0 (20,8 dB)	-3°
10 kHz							547 mVpp	10,9 (20,8 dB)	-6°
20 kHz							537 mVpp	10,7 (20,6 dB)	-12°
30 kHz							522 mVpp	10,4 (20,4 dB)	-18°
50 kHz							482 mVpp	9,6 (19,7 dB)	-29°
70 kHz							436 mVpp	8,7 (18,8 dB)	-38°
90 kHz							391 mVpp	7,8 (17,9 dB)	-45°
100 kHz							370 mVpp	7,4 (17,4 dB)	-48°
150 kHz							285 mVpp	5,7 (15,1 dB)	-59°
200 kHz							228 mVpp	4,6 (13,2 dB)	-66°
300 kHz							160 mVpp	3,2 (10,1 dB)	-73°
500 kHz							98 mVpp	2,0 (5,9 dB)	-80°
700 kHz							71 mVpp	1,4 (3,0 dB)	-83°

f	Ve (mVpp)	Vs (mVpp)	Ganho Vs/Ve	Ganho (dB)	Δt	Defasagem	Vs teórico	Ganho teórico	Fase teórica
1 MHz							50 mVpp	1,0 (0,0 dB)	-85°
1,5 MHz							33 mVpp	0,7 (-3,5 dB)	-87°
2 MHz							25 mVpp	0,5 (-6,0 dB)	-87°

A partir das tabelas preenchidas, traçar os gráficos de ganho e fase medidos sobre as curvas teóricas, no mesmo formato da Figura 3b.

8. Análise comparativa: teoria, simulação e bancada

A coluna "Simulação" está preenchida com os valores do LM741 (LM741.DAT), que é o CI usado nas montagens. A coluna "Bancada" fica em aberto: a primeira tentativa (item 7.1) saiu com a entrada 27 vezes maior que a prevista, o que levou U3 e U4 à saturação e tirou qualquer leitura linear de ganho e fase.

Grandeza	Teoria	Simulação	Bancada
G de U2 em baixa frequência	20,83 dB	20,83 dB	não medido
f_c de U2	90,9 kHz	91,85 kHz	não medido
G de U3 em baixa frequência	40,08 dB	40,08 dB	não medido
f_c de U3	9,91 kHz	9,616 kHz	não medido
$G \cdot f_c$ (U2)	1 MHz	1,01 MHz	não medido
$G \cdot f_c$ (U3)	1 MHz	0,97 MHz	não medido
Fase em f_c (U2)	-45°	-47,0°	não medido
Fase em f_c (U3)	-45°	-45,2°	não medido
Saturação de U3 e U4 com $V_e = 1,34$ Vpp	prevista no item 3	não aparece (análise linear)	confirmada
Excursão de saída saturada	± 13 V (datasheet)	—	$\pm 11,7$ V

Teoria e simulação concordam bem nos dois circuitos escolhidos para a bancada: o ganho bate até a segunda casa decimal e a f_c difere de +1,0 % em U2 e -2,9 % em U3. São os dois circuitos mais "comportados" da série, justamente porque cortam longe dos polos não dominantes — o que faz deles boas escolhas para confrontar com a medida.

O que a bancada já acrescentou, mesmo sem a curva, é o limite que nenhuma das duas outras análises mostra. A teoria do item 3 previu que U3 e U4 saturariam com entrada grande e que U4 saturaria até sem sinal, por causa do offset. A simulação não tem como confirmar isso: a análise em frequência do Proteus é linear e ignora V_{OS} , I_B e slew rate (item 6). Foi a montagem que mostrou os dois efeitos: a saída ceifada em $\pm 11,7$ V nos dois circuitos de ganho alto, e o colapso dessa onda quadrada acima de ≈ 7 kHz, que corresponde ao tempo de 69 μ s que o 741 leva para percorrer os 23,4 V com SR de 0,34 V/ μ s. A faixa útil de um amplificador, portanto, não é só a que o Bode de pequenos sinais indica.

Diferenças esperadas e possíveis justificativas na repetição da medida:

- O GBW de 1 MHz é típico. O 741 da bancada mostrou SR 32 % abaixo do típico na Atividade 01, então o GBW real também pode ficar abaixo de 1 MHz, e aí as duas f_c medidas caem na mesma proporção. Nesse caso o $G \cdot f_c$ medido dá direto o GBW do CI usado.
- Tolerância dos resistores (5 %) muda o ganho em baixa frequência na mesma proporção.
- Com 50 mVpp na entrada, o ruído e a resolução do osciloscópio pesam mais na leitura de V_e e na medida de Δt , principalmente nas frequências baixas, onde a fase é quase 0°.
- Em alta frequência a capacitância da ponta de prova e da protoboard pode somar um pouco de atraso de fase.

Conclusão

Os quatro circuitos têm a mesma topologia e só mudam na razão R_f/R_g . Mesmo assim, o comportamento em frequência de cada um é completamente diferente, e a atividade mostra o porquê.

O ganho é pago com banda. A realimentação divide o ganho de malha aberta do ampop, e o que sobra de banda é o GBW dividido pelo ganho escolhido. Com o LM741, a f_c cai de 631 kHz em U1 (ganho 2) para 105 Hz em U4 (ganho 10 001). O produto $G \cdot f_c$ medido na simulação ficou em 0,97, 1,01 e 1,00 MHz em U3, U2 e U4 — constante e igual ao GBW de datasheet, mesmo com o ganho variando quase mil vezes. É a conclusão central: o ampop tem um orçamento fixo de ganho $\times$ banda, e cada projeto só escolhe como gastá-lo.

O formato da curva é sempre o mesmo. Abaixo de f_c o ganho é constante e a saída fica em fase com a entrada (o circuito é não inversor). Em f_c o ganho cai 3 dB e a fase chega a -45° . Acima dela as quatro curvas se encontram na reta do ganho de malha aberta, caindo 20 dB por década rumo a -90° , e cruzam 0 dB em $\approx 0,93$ MHz. Nessa região o ganho já não depende dos resistores.

Trocar de CI desloca a curva inteira. O TL081 tem o mesmo A_0 e, por isso, os mesmos quatro ganhos em baixa frequência. O que muda é o GBW: a banda de cada circuito ficou de 3,4 a 3,6 vezes maior na simulação, sem mudar o formato da resposta.

O modelo de um polo tem limite, e ele aparece primeiro no menor ganho. Acima de ≈ 1 MHz a queda simulada passa de -20 para -31 dB por década e a fase ultrapassa os -90° que o modelo permite: há um segundo polo em torno de 2,5 MHz. U2, U3 e U4 cortam bem antes e seguem a teoria com erro de 1 a 3 % na f_c . Já U1, cuja f_c é a mais próxima desse polo, ficou 26 % acima do previsto, com $-60,6^\circ$ de fase em f_c no lugar de -45° . Com o TL081

o efeito é maior ainda (+49 % em U1), porque o GBW três vezes maior empurra a f_c para dentro da região dos polos secundários. A fase é o indicador mais sensível: ela acusa o desvio antes de o módulo mudar de forma perceptível.

Ganho muito alto esbarra em limites que não são de banda. U4 já erra 4,8 % no ganho em DC, porque 80 dB pedidos contra 106 dB disponíveis deixam só 20 vezes de ganho de malha — valor confirmado pela simulação (79,58 dB) e que permitiu estimar o A_0 do modelo em $\approx 199\,000$. Além disso, o mesmo ganho multiplica a tensão de offset: na prática U4 fica saturado antes de amplificar qualquer coisa.

A bancada mostra o que o Bode de pequenos sinais não vê. A primeira tentativa de medida foi feita com a entrada 27 vezes maior que a projetada, por causa de um ajuste de ponta de prova $\times 10$ lido como $\times 1$. O resultado não serve para traçar ganho e fase, mas registra dois limites reais: U3 e U4 com a saída ceifada em $\pm 11,7$ V, e essa onda quadrada colapsando acima de ≈ 7 kHz pelo slew rate de $0,34$ V/ μ s medido na Atividade 01. Nenhum dos dois efeitos aparece na simulação em frequência, que é linear por construção. A curva de ganho e fase medida continua pendente de uma nova montagem, com os ajustes listados no item 7.4.

Juntando tudo: para escolher um ampop não basta olhar o ganho. É preciso verificar, separadamente, a banda que sobra com esse ganho (GBW), a fase na faixa de interesse, a excursão de saída e a velocidade (slew rate). Os quatro circuitos desta atividade têm a mesma cara no papel e nenhum deles serve para as mesmas aplicações.

Referências

- Datasheet LM741 – Texas Instruments
- Datasheet μ A741 – Texas Instruments, SLOS094
- Datasheet TL08x (TL081/TL082) – Texas Instruments
- SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 7ª ed. Pearson, 2015.
- Simulação: Proteus 8 Professional
- Gráficos teóricos: `gerar_graficos.ps1` (PowerShell), modelo de polo dominante